

Ludwig-Maximilians-Universität München

Prof. Dr. D. Kranzlmüller
Dr. Karl Furlinger
Jan Schmidt

Praktikum IT-Sicherheit
Übungsblatt 07

17. IPv6 Reversezone (4 Punkte)

- (a) Konfigurieren Sie auf `pcsec1` die IPv6 Reversezone ihres Netzes. Tragen Sie PTR-Einträge für die drei Hosts Ihres Subnetzes ein. **(3 Punkte)**
- (b) Konfigurieren Sie auf `dns` eine Delegation der Reversezone. **(1 Punkt)**

18. DNS Security Extentions (DNSSEC) (10 Punkte)

Hinweis Denken Sie daran, dass jede Änderung an der Konfiguration einer Zone ein Resign der betroffenen Zone erforderlich macht! Es bietet sich an, dafür ein Makefile zu benutzen.

- (a) Generieren Sie jeweils ein KSK/ZSK-Schlüsselpaar und signieren Sie ihre Zone `subXX.gruppeXX.secp-int.lab.nm.ifi.lmu.de` auf `pcsec1`. **(3 Punkte)**
- (b) Generieren Sie ein KSK/ZSK-Schlüsselpaar auf `dns` und signieren Sie die Zone `gruppeXX.secp-int.lab.nm.ifi.lmu.de` **(1 Punkt)**
Hinweis: Beim Signieren der Zone wird unter `/etc/bind` eine Datei mit dem Namen `dsset-[ZONE]` angelegt. Verändern Sie diese Datei nicht! Sie wird für eine sichere Delegation Ihrer Zone auf `secp-int.lab.nm.ifi.lmu.de` verwendet.
- (c) Erstellen Sie auf `dns` eine sichere Delegation der Zone `subXX.gruppeXX.secp-int.lab.nm.ifi.lmu.de` **(2 Punkte)**
- (d) Überprüfen Sie ihre Konfiguration und lassen Sie sich die sichere Delegation Ihrer Zone auf `http://www.dnsviz.net` anzeigen. Nutzen Sie dazu den KSK-DNSKEY der Zone `secp-int.lab.nm.ifi.lmu.de` als zusätzlichen Trusted-Key. Speichern Sie die zurückgegebene Grafik und interpretieren Sie diese. **(2 Punkte - Theorieaufgabe)**
- (e) Führen Sie den ersten Schritt eines *Double Signature Zone Signing Key Rollover* gemäß RFC4641 durch. Erklären Sie den Unterschied in den Zonendaten und die Funktionsweis des Rollovers. Wann dürfen Sie den alten ZSK löschen? Setzen Sie die entsprechenden Werte für eine automatische Löschung des alten ZSK. Wie hat sich die Ausgabe von DNSviz verändert? **(2 Punkte - Theorieaufgabe)**

19. Praktische Nutzung von DNSSEC (2 Punkte)

- (a) Erstellen Sie für Ihre Rechner DNS-Einträge vom Typ SSHFP. **(1 Punkt)**
- (b) Finden Sie eine Option für das Programm `ssh`, mit der Sie diesen Eintrag prüfen können. Konfigurieren Sie ihren Rechner so, dass diese Prüfung automatisch für alle Nutzer aktiviert ist. Testen Sie die Funktionalität, indem Sie einen falschen SSHFP-Eintrag einfügen. **(1 Punkt - Theorieaufgabe)**